മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 11: പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം, ഐഡന്റിറ്റി തിയറി & ബിഹേവിയറിസം

Module 3 · Chapter 11: Western Epistemology · Mind–Brain Identity Theory & Philosophical Behaviorism ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: This chapter evaluates two major physicalist theories of mind in Western philosophy: Mind–Brain Identity Theory (Type Physicalism) and Philosophical Behaviorism. We analyze U.T. Place's 1956 landmark paper *'Is Consciousness a Brain Process?'*, Gilbert Ryle's deconstruction of Descartes' 'Ghost in the Machine' as a category mistake in *'The Concept of Mind'* (1949), and examine how behaviorism directly inspired Alan Turing's behavioral operationalism.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- യു.ടി. പ്ലേസ് (U.T. Place), ജെ.ജെ.സി. സ്മാർട്ട് എന്നിവരുടെ മൈൻഡ്-ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (Identity Theory) പഠിക്കുക.
- ഗിൽബർട്ട് റൈലിന്റെ (Gilbert Ryle) ദാർശനിക ബിഹേവിയറിസവും 'കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്' (Category Mistake) സങ്കല്പവും മനസ്സിലാക്കുക.
- 'മെഷീനിലെ പ്രേതം' (Ghost in the Machine) എന്ന വാദത്തിന്റെ നിരസനം AI-ക്ക് നൽകിയ പ്രചോദനം വിശകലനം ചെയ്യുക.
- ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുടെയും ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെയും ദാർശനിക പരിമിതികൾ (മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി, ക്വാലിയ) വിലയിരുത്തുക.

2. മൈൻഡ്-ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (Mind–Brain Identity Theory / Type Physicalism)

EN **U.T. Place (1956) & J.J.C. Smart (1959):** In his groundbreaking paper *'Is Consciousness a Brain Process?'*, British philosopher U.T. Place proposed that conscious mental states are strictly identical to neurobiological brain states. Mind is not an immaterial ghost, but physical neuroscience:

- **Scientific Identity:** Just as science discovered that "Water is H2O" or "Lightning is electrical discharge", mental states are identical to physical brain states (e.g., "Pain is the firing of C-fibers").
- **The Multiple Realizability Crisis:** As Hilary Putnam showed, Identity Theory is biologically chauvinistic. If pain is strictly biological C-fiber firing, then an octopus, an alien, or a silicon AI can never experience pain because they lack biological C-fibers!

ML **ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തം):** 1956-ൽ യു.ടി. പ്ലേസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച *'ബോധം എന്നത് ഒരു മസ്തിഷ്ക പ്രക്രിയയാണോ?'* എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി തിയറി നിലവിൽ വന്നത്. മനസ്സ് എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ നാഡീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (Brain States) മാത്രമാണെന്ന് ഇവർ വാദിച്ചു:

- **ശാസ്ത്രീയ സമത്വം:** ശാസ്ത്രത്തിൽ "വെള്ളം എന്നാൽ H2O ആണ്", "മിന്നൽ എന്നാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ്" എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ, "വേദന എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ സി-ഫൈബറുകളുടെ മിടിപ്പാണ്" എന്ന് ഇവർ സമർത്ഥിച്ചു.
- **AI-യിലെ പ്രതിസന്ധി:** ഈ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം പോലെയുള്ള ജൈവ അവയവങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ; സിലിക്കൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ നാഡികളില്ലാത്തതിനാൽ അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിയുണ്ടാകില്ലെന്ന പക്ഷപാതപരമായ വാദമാണിത്.

3. ദാർശനിക ബിഹേവിയറിസവും ഗിൽബർട്ട് റൈലും (Philosophical Behaviorism & Gilbert Ryle)

'മെഷീനിലെ പ്രേതം' എന്ന കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക് (Ghost in the Machine, 1949):

ഓക്സ്ഫോർഡ് തത്ത്വചിന്തകനായ ഗിൽബർട്ട് റൈൽ (Gilbert Ryle) തന്റെ *'ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്'* (The Concept of Mind) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ റെനെ ദെക്കാർത്തെയുടെ ദ്വൈതവാദത്തെ അതിരൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ചു. ശരീരമെന്ന മെഷീനുള്ളിലിരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രേതമാണ് മനസ്സ് (The Ghost in the Machine) എന്ന ചിന്ത ഒരു **'കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്'** (Category Mistake) ആണെന്ന് റൈൽ വാദിച്ചു.

> ***റൈലിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉപമ:*** *ഒരാൾ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ വന്ന് കോളേജുകളും, ലൈബ്രറിയും, ലബോറട്ടറികളും, കളിക്കളങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ചോദിക്കുന്നു: "ഇതെല്ലാം കൊള്ളാം, എന്നാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെ?" ആ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതുപോലെ, മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ചലനങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും തന്നെയാണ് മനസ്സ്; അല്ലാതെ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രേതമല്ല മനസ്സ്!*

ബിഹേവിയറിസവും AI-യും (Connection to Alan Turing):

മനസ്സ് എന്നാൽ ബാഹ്യ പെരുമാറ്റ പ്രവണതകളാണ് (Behavioral Dispositions) എന്ന റൈലിന്റെ വീക്ഷണമാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗിന് ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം നിർമ്മിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകിയത്. ഉള്ളിൽ പ്രേതമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല; പുറത്തേക്ക് ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് മനസ്സുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കാമെന്ന് ബിഹേവിയറിസം പഠിപ്പിച്ചു.

4. ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെ തകർച്ചയും പരിമിതികളും (Crises of Behaviorism)

1. സൂപ്പർ-സ്പാർട്ടൻമാരുടെ വാദം (Putnam's Super-Spartans)

ഹിലരി പുട്ട്നാം ചോദിച്ചു: കഠിനമായ വേദന തോന്നുമ്പോഴും മുഖത്തോ ശരീരത്തിലോ യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും

2. പെർഫെക്റ്റ് ആക്ടറുടെ വാദം (The Perfect Actor)

ഒരു നടന് യാതൊരു വേദനയും തോന്നാത്തപ്പോഴും അതിഭയങ്കരമായി വേദനിക്കുന്നതുപോലെ അഭിനയിക്കാൻ

കാണിക്കാതെ അത് സഹിക്കുന്ന ഒരു പടയാളിയെ സങ്കൽപ്പിക്കുക (Super-Spartan). അയാൾ പെരുമാറ്റത്തിൽ വേദന കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്! അതിനാൽ പെരുമാറ്റം മാത്രമല്ല മനസ്സ്.

കഴിയും. പെരുമാറ്റം മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇയാൾക്ക് വേദനയുണ്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ കരുതും; ഇത് തെറ്റാണ്.

3. ആന്തരിക വികാരങ്ങളുടെ നിഷേധം (Neglect of Qualia)

ബിഹേവിയറിസം മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക വികാരങ്ങളെയും ബോധത്തെയും (Qualia) പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നു; ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിഷേധിക്കലാണ്.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Explain Gilbert Ryle's critique of Cartesian Dualism as a 'Category Mistake' and its impact on AI. / കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ഗിൽബർട്ട് റൈലിന്റെ 'കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്' വിമർശനവും AI-യിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവും വ്യക്തമാക്കുക.

EN **English Answer:** In *The Concept of Mind* (1949), Gilbert Ryle rejected Descartes' dualism as the myth of the 'Ghost in the Machine'. Ryle argued that Descartes committed a Category Mistake by treating the mind as an additional ghostly substance alongside the physical body, just like a visitor who sees all the colleges and libraries of Oxford and asks 'where is the University?'. For Ryle, mental terms (believing, intending, pain) do not refer to private internal episodes; they designate multi-track behavioral dispositions.

AI Impact: Ryle's behaviorism provided philosophical justification for Alan Turing: if mental states are just behavioral dispositions, then any machine that exhibits intelligent behavioral dispositions legitimately possesses intelligence, laying the bedrock for the Turing Test.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1949-ൽ ഗിൽബർട്ട് റൈൽ ദെക്കാർത്തെയുടെ ആത്മാവിനെ 'മെഷീനിലെ പ്രേതം' എന്ന് വിളിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മനസ്സ് എന്നൊരു പ്രത്യേക വസ്തുവുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു 'കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക്' (Category Mistake) ആണ്. എല്ലാ കോളേജുകളും കണ്ട ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതുപോലെയാണിത്. മനസ്സ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ്.

AI-യിലെ സ്വാധീനം: മനസ്സ് ബാഹ്യ പെരുമാറ്റമാണെങ്കിൽ, യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനെപ്പോലെ പുറത്തേക്ക് സംസാരിച്ചാൽ അവയ്ക്ക് മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഇത് അലൻ ട്യൂറിംഗിന് വലിയ പ്രചോദനമായി.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും ഡിറ്റർമിനിസവും (Determinism vs Artificial Agency)

EN **The Dilemma of Algorithmic Free Will:** Classical philosophy defines **Free Will** as the autonomous capacity of rational agents to choose among alternative courses of action such that they could have acted otherwise, grounding moral responsibility (praise and blame). Artificial intelligence introduces a profound metaphysical paradox: digital computers are fundamentally *deterministic physical mechanisms* governed by programmed code, logic gates, and mathematical weights. Can a deterministic algorithm possess free agency? Philosophers resolve this through **Compatibilism:** free will does not require mystical acausal randomness, but rather the internal capacity of an agent to direct its decisions in accordance with rational motivations and goals, free from external physical coercion.

ML **അൽഗോരിതങ്ങളും ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യവും:** ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പല സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും, മറ്റൊരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുമുള്ള കഴിവിനെയാണ് **ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം (Free Will)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതിയ കോഡുകൾക്കും ഗണിത സമവാക്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് നിർബന്ധിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന *ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് (Deterministic)* സംവിധാനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? **കോംപാറ്റിബിലിസം (Compatibilism)** എന്ന ദാർശനിക ശാഖ ഇതിന് മറുപടി നൽകുന്നു: സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ അരാജകത്വമല്ല; മറിച്ച് ബാഹ്യമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ സ്വന്തം ആന്തരിക യുക്തിക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അനുസ്യൂതമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും സിദ്ധാന്തങ്ങളും (Thinkers & Theories of Agency)

🏛️ അധ്യായം 11-ലെ ആധികാരിക ചിന്തകരും ദാർശനിക സമീപനങ്ങളും (Key Thinkers & Theses)

- **ഹാരി ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് (Harry Frankfurt, 1971):** ഹയർ-ഓർഡർ ഡിസൈർ സിദ്ധാന്തം (Higher-Order Desires). ഒന്നാം തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ (First-order: എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം) കൂടാതെ, ആ ആഗ്രഹത്തെ തനിക്ക് വേണമോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന രണ്ടാം തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ (Second-order volition: ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം) ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. എഐക്ക് രണ്ടാം തരം ആഗ്രഹങ്ങളില്ല.
- **ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് (Daniel Dennett):** ഇൻടെൻഷണൽ സ്റ്റാൻസ് (The Intentional Stance – 1987). ഒരു സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ അതിന് സ്വന്തമായി ആഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപിക്കുന്ന ദാർശനിക സമീപനം.
- **ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് (Immanuel Kant):** സ്വയംഭരണ യുക്തി (Moral Autonomy). ബാഹ്യ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ സാർവ്വലൗകിക ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ സ്വയം അനുസരിക്കുന്ന യുക്തിബോധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛയുള്ളൂ.
- **ആൻഡ്രിയാസ് മത്തിയാസ് (Andreas Matthias, 2004):** ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് (The Responsibility Gap). മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ സ്വയം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ, അവ വരുത്തുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാതാവിനെയോ യന്ത്രത്തെയോ പൂർണ്ണമായി കുറ്റപ്പെടുത്താനാവാത്ത ധാർമ്മിക വിടവ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: ധാർമ്മിക ഏജൻസിയും ധാർമ്മിക അനുഭവവും (Moral Agency vs Moral Patiency)

മാനദണ്ഡം (Dimension)	മോറൽ ഏജന്റ് (Moral Agent)	മോറൽ പേഷ്യന്റ് (Moral Patient)
നിർവ്വചനം (Definition)	നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ധാർമ്മികമായി ഉത്തരവാദിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള അസ്തിത്വം.	ധാർമ്മിക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന, സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അസ്തിത്വം.
ഉത്തരവാദിത്തം (Accountability)	കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ശിക്ഷകൾക്കും പ്രശംസകൾക്കും അർഹതയുണ്ട്.	ഉത്തരവാദിത്തമില്ല; എന്നാൽ സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്നു (ഉദാ: കൊച്ചുകുട്ടികൾ, മൃഗങ്ങൾ).
എഐയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥാനം	എഐ പൂർണ്ണ മോറൽ ഏജന്റല്ല; എന്നാൽ സ്വയംഭരണ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിമിതമായ പ്രവർത്തന ഏജൻസി കാണിക്കുന്നു.	ആത്മബോധമില്ലാത്ത കാലത്തോളം എഐ മോറൽ പേഷ്യന്റല്ല; അതിന് വേദനിക്കാൻ കഴിയില്ല.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **ഡിറ്റർമിനിസം (Physical & Algorithmic Determinism)**

   The philosophical doctrine that every event, including digital actions, is completely caused by antecedent conditions.

   > കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച കോഡുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ.

2. **കോംപാറ്റിബിലിസം (Compatibilism)**

   The thesis that free will and determinism are compatible; freedom is acting according to internal reasons without external force.

   > ഡിറ്റർമിനിസവും ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യവും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം.

3. **ഹാരി ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിന്റെ രണ്ടാം തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ (Second-Order Volitions)**

   Free will requires reflective meta-desires (desiring to have a desire), which programmatic algorithms lack.

   > സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെ തിരുത്താനും വിലയിരുത്താനുമുള്ള കഴിവ് യന്ത്രങ്ങൾക്കില്ല.

4 **ഡെന്നറ്റിന്റെ ഇൻടെൻഷണൽ സ്റ്റാൻസ് (The Intentional Stance)**

Treating complex AI agents AS IF they possess beliefs and desires to successfully predict their strategic behaviors.

> ഒരു എഐ സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്ന രീതി.

5 **മോറൽ ഏജൻസി (Moral Agency)**

The capacity to understand ethical rules, deliberately act, and be held morally and legally blameworthy.

> നന്മതിന്മകൾ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി.

6 **മോറൽ പേഷ്യൻസി (Moral Patiency)**

The status of being an entity whose welfare, interests, or suffering must be morally respected by others.

> വേദനയും സുഖവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

7 **റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് (The Responsibility Gap – Matthias, 2004)**

Autonomous learning systems make unpredictable decisions where neither programmer nor machine can be fairly blamed.

> എഐ സ്വയംഭരണ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകൾക്ക് ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ.

8 **കാന്റിയൻ മോറൽ ഓട്ടോണമി (Kantian Autonomy)**

True freedom is acting purely out of duty to self-legislated universal moral law, impossible for utility-maximizing bots.

> ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ നോക്കാതെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ സ്വയം അനുസരിക്കാനുള്ള വിവേകം.

9 **ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗിലെ ഇച്ഛ (Autonomous Vehicle Agency)**

Self-driving cars execute life-and-death choices, demonstrating functional agency without possessing metaphysical free will.

> യഥാർത്ഥ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിലും റോഡിലെ സുപ്രധാന ജീവൻമരണ തീരുമാനങ്ങൾ കാറുകൾ എടുക്കുന്നു.

10 **മനുഷ്യന്റെ മേൽനോട്ടം (Meaningful Human Control – MHC)**

The legal doctrine ensuring moral responsibility remains anchored in human operators, never fully delegated to AI.

> തീരുമാനങ്ങളുടെ അന്തിമ ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യരിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്ന നിയമതത്ത്വം.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക നൈതികതയും ഉത്തരവാദിത്തവും (Contemporary Responsibility in Algorithmic Society)

EN **The Accountability Crisis in Autonomous AI:** As autonomous systems take independent life-altering decisions—from automated loan rejections to algorithmic military drone strikes—the metaphysical question of agency turns into an acute legal crisis. If an algorithm causes catastrophic harm through unpredictable neural adaptations, holding the human developer strictly liable seems unfair, yet punishing an unfeeling computer chip is absurd. Modern legal philosophy resolves this through the framework of **Distributed Socio-Technical Agency**: responsibility is not an all-or-nothing property of a single entity, but an interconnected network of accountability shared across corporate deployers, algorithmic auditors, regulatory agencies, and end-users.

ML **ഓട്ടോണമസ് എഐയിലെ ഉത്തരവാദിത്ത പ്രതിസന്ധി:** പട്ടാള ഡ്രോണുകൾ മുതൽ ബാങ്കിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങൾ വരെ സ്വയം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഒരു വലിയ നിയമപ്രശ്നമായി മാറുന്നു. ഒരു എഐ അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടാക്കിയാൽ, അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല; നിർജ്ജീവമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ജയിലിലടക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇതിന് പരിഹാരമായി ആധുനിക നിയമജ്ഞർ 'സോഷ്യോ-ടെക്നിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി' എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു: തെറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം യന്ത്രത്തിലല്ല, മറിച്ച് അത് നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയും, ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ഭരണകൂടവും, അത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഉപയോക്താവും ചേർന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ ബാധ്യതയാണ്.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. The philosophical doctrine asserting that free will and physical determinism can co-exist is called: / ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യവും ഡിറ്റർമിനിസവും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല, ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കാം എന്ന് വാദിക്കുന്ന ദാർശനിക ശാഖ ഏത്?

A) Incompatibilism (ഇൻകോംപാറ്റിബിലിസം)

B) Compatibilism (Soft Determinism) (കോംപാറ്റിബിലിസം (Compatibilism))

C) Hard Fatalism (ഹാർഡ് ഫേറ്റലിസം)

D) Solipsism (സോളപ്സിസം)

Answer: B) Compatibilism (Soft Determinism). Compatibilism argues that an agent acts freely if its actions stem from its own internal desires and rational deliberations without external physical constraint.
മലയാള വിവരണം: ബാഹ്യമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ സ്വന്തം ആന്തരിക യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കലാണ് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് കോംപാറ്റിബിലിസം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2. In Harry Frankfurt's hierarchical theory of free will (1971), what capacity is essential for an agent to possess free will? / 1971-ൽ ഹാരി ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ ഘടകം എന്താണ്?

A) Possessing a massive computer memory (വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കൽ)

B) Possessing Second-Order Volitions: the capacity to reflectively evaluate and choose which first-order desires one wants to act upon (രണ്ടാം തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ (Second-Order Volitions): സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെ തിരുത്താനും വിലയിരുത്താനുമുള്ള കഴിവ്)

C) Physical ability to run at 100 km/h (വേഗത്തിൽ ഓടാനുള്ള കഴിവ്)

D) The power to speak Latin fluently (ലാറ്റിൻ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്)

Answer: B) Possessing Second-Order Volitions: the capacity to reflectively evaluate and choose which first-order desires one wants to act upon. Frankfurt argued animals and computers have first-order desires, but only beings capable of reflective second-order desires possess authentic free will.
മലയാള വിവരണം: മൃഗങ്ങൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും സാധാരണ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകാമെങ്കിലും, ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്താനുള്ള വിവേകം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ.

3. What is Daniel Dennett's 'Intentional Stance' (1987) when applied to artificial agents? / ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിന്റെ 'ഇൻടെൻഷണൽ സ്റ്റാൻസ്' (The Intentional Stance) പ്രയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

A) Destroying computers with hammers (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അടിച്ചുപൊട്ടിക്കൽ)

B) Treating a complex system AS IF it were a rational agent possessing beliefs and desires to predict its behavior (ഒരു സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റത്തിന് സ്വന്തമായി ആഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പ്രവചിക്കൽ)

C) Refusing to use electricity (വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കൽ)

D) Translating code into music (കോഡ് സംഗീതമാക്കൽ)

Answer: B) Treating a complex system AS IF it were a rational agent possessing beliefs and desires to predict its behavior. The intentional stance is a predictive strategy: treating a chess computer as if it has goals and rational beliefs allows us to anticipate its moves.
മലയാള വിവരണം: ഒരു ചെസ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ച് കളി വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

4. What is the crucial distinction between a 'Moral Agent' and a 'Moral Patient'? / 'മോറൽ ഏജന്റും' (Moral Agent) 'മോറൽ പേഷ്യന്റും' (Moral Patient) തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ്?

A) Moral agents are biological; moral patients are mechanical (ഏജന്റ് ജൈവികവും പേഷ്യന്റ് യന്ത്രവുമാണ്)

B) A moral agent can understand right and wrong and be held accountable for actions; a moral patient deserves moral consideration and protection from harm (e.g., human infants, animals) (മോറൽ ഏജന്റ് എന്നാൽ നന്മതിന്മകൾ തിരിച്ച് ഉത്തരവാദിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്; മോറൽ പേഷ്യന്റ് എന്നാൽ സ്വയം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ദയയും സംരക്ഷണവും അർഹിക്കുന്ന ജീവിയാണ് (ഉദാ: കൊച്ചുകുട്ടികൾ, മൃഗങ്ങൾ))

C) They are identical synonyms (രണ്ടും ഒരേ വാക്കാണ്)

D) Moral patients only live in hospitals (പേഷ്യന്റ് എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലെ രോഗിയാണ്)

Answer: B) A moral agent can understand right and wrong and be held accountable for actions; a moral patient deserves moral consideration and protection from harm (e.g., human infants, animals). Moral agents act responsibly and can be blamed; moral patients cannot be blamed, but have interests that agents must respect.
മലയാള വിവരണം: പ്രവൃത്തികൾക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഏൽക്കേണ്ടിവരുന്നവരാണ് മോറൽ ഏജന്റുകൾ; എന്നാൽ സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനായില്ലെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ് മോറൽ പേഷ്യന്റുകൾ.

5. Andreas Matthias formulated the 'Responsibility Gap' (2004) to describe which contemporary ethical dilemma? / 2004-ൽ ആൻഡ്രിയാസ് മത്തിയാസ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 'റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ്' (The Responsibility Gap) എന്ന പ്രതിസന്ധി എന്താണ്?

A) The price gap between software and hardware (സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള വില വ്യത്യാസം)

B) The ethical void where autonomous learning algorithms take unpredictable harmful actions for which neither programmer nor machine can be fairly held accountable (എഐ സ്വയം പഠിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായ ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിർമ്മാതാവിനെയോ യന്ത്രത്തെയോ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവാതെ വരുന്ന ധാർമ്മിക വിടവ്)

C) The lack of battery charge in drones (ഡ്രോണുകളിലെ ചാർജ് തീർന്നുപോകൽ)

D) The age gap between users and programmers (പ്രായവ്യത്യാസം)

Answer: B) The ethical void where autonomous learning algorithms take unpredictable harmful actions for which neither programmer nor machine can be fairly held accountable. When neural networks self-learn non-linear behaviors never anticipated by programmers, a moral responsibility gap emerges.
മലയാള വിവരണം: നിർമ്മാതാവ് വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ എഐ സ്വയം പഠിച്ച് തെറ്റുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ, അതിന്റെ കുറ്റം ആരുടെ തലയിൽ ചുമത്തണമെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണിത്.

6. Under Immanuel Kant's moral philosophy, why can an AI algorithm optimizing a utility function NOT possess genuine moral autonomy? / ഇമ്മാനുവൽ കാന്റിന്റെ ദർശനപ്രകാരം, ലാഭം മാത്രം നോക്കി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു എഐക്ക് യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്?

A) It cannot write poetry (കവിതയെഴുതാൻ കഴിയില്ല)

B) It acts out of external algorithmic programming (heteronomy) rather than self-legislated rational duty conforming to the Categorical Imperative (അത് സ്വന്തം യുക്തിയാലല്ല, മറിച്ച് ബാഹ്യമായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാൽ നിർബന്ധിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് (Heteronomy))

C) It has no metallic arms (കൈകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട്)

D) It runs only on batteries (ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട്)

Answer: B) It acts out of external algorithmic programming (heteronomy) rather than self-legislated rational duty conforming to the Categorical Imperative. Kant defined autonomy as acting out of duty to self-authored universal law; machines act out of programmed deterministic instructions (heteronomy).
മലയാള വിവരണം: ബാഹ്യ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ സ്വന്തം കർത്തവ്യബോധത്താൽ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

7. The legal doctrine of 'Meaningful Human Control' (MHC) in autonomous weapon systems mandates that: / ഓട്ടോണമസ് ആയുധങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അനുശാസിക്കുന്ന 'മീനിംഗ്ഫുൾ ഹ്യൂമൻ കൺട്രോൾ' (Meaningful Human Control) വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) Robots must carry human passports (റോബോട്ടുകൾ പാസ്പോർട്ട് കരുതണം)

B) Human beings must retain ultimate, active moral authority and physical control over lethal decision-making, never delegating slaughter entirely to algorithms (മനുഷ്യരെ വധിക്കാനുള്ള അന്തിമമായ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കണം; അത് പൂർണ്ണമായി എഐയെ ഏൽപ്പിക്കരുത്)

C) All soldiers must learn programming (പട്ടാളക്കാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കണം)

D) Weapons should be painted white (ആയുധങ്ങൾക്ക് വെളുത്ത പെയിന്റടിക്കണം)

Answer: B) Human beings must retain ultimate, active moral authority and physical control over lethal decision-making, never delegating slaughter entirely to algorithms. Meaningful Human Control ensures human moral agents remain accountable for combat force, upholding international humanitarian law.
മലയാള വിവരണം: യുദ്ധങ്ങളിൽ ആരെ വധിക്കണം എന്ന നിർണ്ണായക തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ തന്നെയായിരിക്കണം എന്ന നിയമതത്ത്വമാണിത്.

8. Why is punishing an autonomous AI system (e.g., deleting its database or disconnecting its power) philosophically insufficient for justice? / തെറ്റ് വരുത്തിയ ഒരു എഐ സിസ്റ്റത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥ നീതിയാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Electricity is expensive (വൈദ്യുതിക്ക് വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട്)

B) Because an unfeeling algorithm possesses no phenomenal consciousness to experience remorse, moral guilt, or retributive suffering (കാരണം കുറ്റബോധമോ പശ്ചാത്താപമോ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സ് യന്ത്രത്തിനില്ലാത്തതിനാൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് അവിടെ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല)

C) Because the computer will purchase a new battery (കമ്പ്യൂട്ടർ പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങും)

D) Because judges refuse to see robots (ജഡ്ജിമാർ റോബോട്ടുകളെ കാണാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു)

Answer: B) Because an unfeeling algorithm possesses no phenomenal consciousness to experience remorse, moral guilt, or retributive suffering. Retributive punishment requires subjective suffering and moral comprehension of wrongdoing; an algorithm feels no guilt or pain.
മലയാള വിവരണം: ശിക്ഷ എന്നാൽ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം അനുഭവിച്ചറിയൽ കൂടിയാണ്. വേദനയോ കുറ്റബോധമോ അറിയാത്ത ഒരു സിലിക്കൺ ചിപ്പിനെ നശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് നീതി നടപ്പാകില്ല.

9. Which position on free will argues that determinism is true, and therefore genuine free will is an absolute physical impossibility? / ഡിറ്റർമിനിസം സത്യമാണെന്നും അതിനാൽ മനുഷ്യർക്കോ യന്ത്രങ്ങൾക്കോ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് പൂർണ്ണമായും അസാധ്യമാണെന്നും വാദിക്കുന്ന ശാഖ ഏത്?

A) Hard Determinism (ഹാർഡ് ഡിറ്റർമിനിസം (Hard Determinism))

B) Libertarian Free Will (ലിബർട്ടേറിയനിസം)

C) Compatibilism (കോംപാറ്റിബിലിസം)

D) Phenomenological Existentialism (എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം)

Answer: A) Hard Determinism. Hard Determinism asserts physical causality governs everything, rendering the idea of human or machine free will an illusion.
മലയാള വിവരണം: പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം കാര്യകാരണ നിയമങ്ങളാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും, അതിനാൽ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ വെറുമൊരു മിഥ്യയാണെന്നും ഹാർഡ് ഡിറ്റർമിനിസം വാദിക്കുന്നു.

10. In autonomous driving, when an algorithm makes a split-second collision avoidance maneuver, it demonstrates: / ഒരു കാർ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ നിമിഷാർദ്ധത്തിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വെട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) Metaphysical spiritual freedom (ആത്മീയമായ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം)

B) Functional autonomy and operational agency, without metaphysical free will (പ്രവർത്തനപരമായ സ്വയംഭരണ ശേഷി (Functional Agency); അല്ലാതെ ദാർശനികമായ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമല്ല)

C) Fear of biological death (മരണഭയം)

D) Anger towards other vehicles (മറ്റ് വാഹനങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം)

Answer: B) Functional autonomy and operational agency, without metaphysical free will. Self-driving cars demonstrate functional operational agency guided by programmed objective functions, not conscious moral deliberation.
മലയാള വിവരണം: മുൻകൂട്ടി നൽകിയ സേഫ്റ്റി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സ്വയംഭരണമാണിത്; അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ചിന്തയല്ല.

11. The concept of 'Distributed Socio-Technical Agency' views moral responsibility in AI as: / ആധുനിക എഐ തത്ത്വചിന്തയിലെ 'ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സോഷ്യോ-ടെക്നിക്കൽ ഏജൻസി' ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

A) A single property belonging solely to the robot (റോബോട്ടിന്റെ മാത്രം സ്വകാര്യ സ്വത്തായി)

B) A network of accountability distributed across developers, corporations, regulatory oversight agencies, and human operators (ഡെവലപ്പർമാരും, കോർപ്പറേഷനുകളും, ഭരണകൂട ഏജൻസികളും, ഉപയോക്താക്കളും പരസ്പരം പങ്കിടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ നൈതിക ശൃംഖലയായി)

C) An illusion that nobody should care about (ആരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു മിഥ്യയായി)

D) A matter decided by coin flips (നാണയം കറക്കി തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒന്നായി)

Answer: B) A network of accountability distributed across developers, corporations, regulatory oversight agencies, and human operators. Modern technology ethics views agency as distributed throughout the sociotechnical web of institutions, programmers, and users.
മലയാള വിവരണം: ഒരു വലിയ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഉത്തരവാദിത്തം അതിനെ നിർമ്മിച്ചവരും ഉപയോഗിച്ചവരും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിനാണ്.

12. Why do philosophers consider 'Randomness' (e.g., quantum random number generators in AI) insufficient for Free Will? / എഐ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒരു 'റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ' (Randomness) ചേർത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിന് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കില്ലെന്ന് തത്ത്വചിന്തകർ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Random numbers consume too much RAM
(റാൻഡം നമ്പറുകൾക്ക് മെമ്മറി കൂടുതൽ വേണം)

B) Free will requires rational deliberation, intentional reasons, and moral control; random coin-toss behavior is arbitrary, not free agency (സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ എന്നാൽ യുക്തിപരമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ്; റാൻഡം എന്നാൽ യാദൃശ്ചികമായ നറുക്കെടുപ്പ് പോലെ അർത്ഥശൂന്യമാണ്)

C) Computers cannot generate random numbers
(കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല)

D) Randomness makes robots speak French
(റാൻഡംനെസ്സ് റോബോട്ടുകളെ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിപ്പിക്കുന്നു)

Answer: B) Free will requires rational deliberation, intentional reasons, and moral control; random coin-toss behavior is arbitrary, not free agency. Randomness is merely uncaused chaos, not deliberate agency; free will demands reasoned intentional guidance of one's actions.
മലയാള വിവരണം: നാണയം കറക്കി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമാകില്ല; സ്വന്തം വിവേകത്തോടെ കാര്യകാരണങ്ങൾ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം.